

PORTFÓLIO

DESENVOLVIMENTO

MOBILE

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO

2 - DESENVOLVIMENTO

2.1 - ATIVIDADE 01

2.2 - ATIVIDADE 02

3 - RESULTADO EM PRÁTICA

4 - CONCLUSÃO

5 - REFERENCIAS

1 – INTRODUÇÃO

Neste portfólio, exploraremos o roteiro de uma aula prática de Desenvolvimento objetivo principal a criação de interface e implementação de funcionalidades em aplicativos para dispositivos Android, com um foco especial no contexto de uma Mobile focada na criação de aplicativos Android utilizando o Android Studio, com a hamburgueria.

Para alcançar esse objetivo, nos aprofundaremos no ambiente de desenvolvimento do Android Studio, uma ferramenta robusta e altamente eficiente para a criação de aplicativos Android. Além disso, exploraremos os conceitos fundamentais da programação em Java, uma linguagem amplamente utilizada no desenvolvimento para esta plataforma.

Android Studio

O Android Studio é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para o desenvolvimento de apps Android. Com base no editor de código e nas ferramentas para desenvolvedores avançados do IntelliJ IDEA, o Android Studio oferece ainda mais recursos para aumentar sua produtividade ade ao criar apps Android

JDK (Java Development Kit)

O JDK, abreviação para Java Development Kit, é um conjunto de utilitários cuja a finalidade é a permissão para criação de jogos e programas para a plataforma Java. Este pacote è disponibilizado pela Oracle, e nele vem todo o ambiente necessário para a criação e execução dos aplicativos Java.

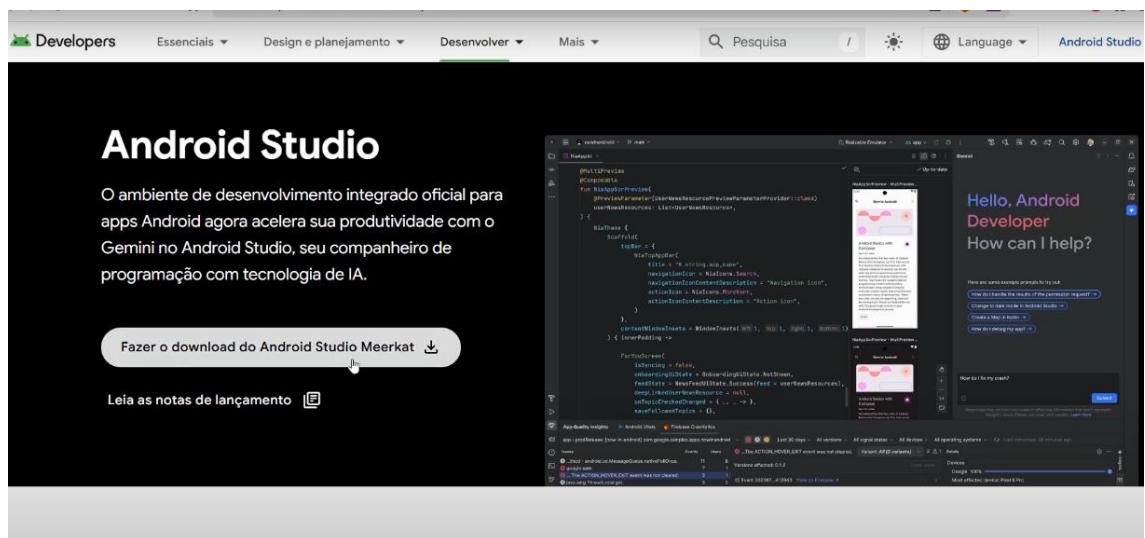
2 - DESENVOLVIMENTO

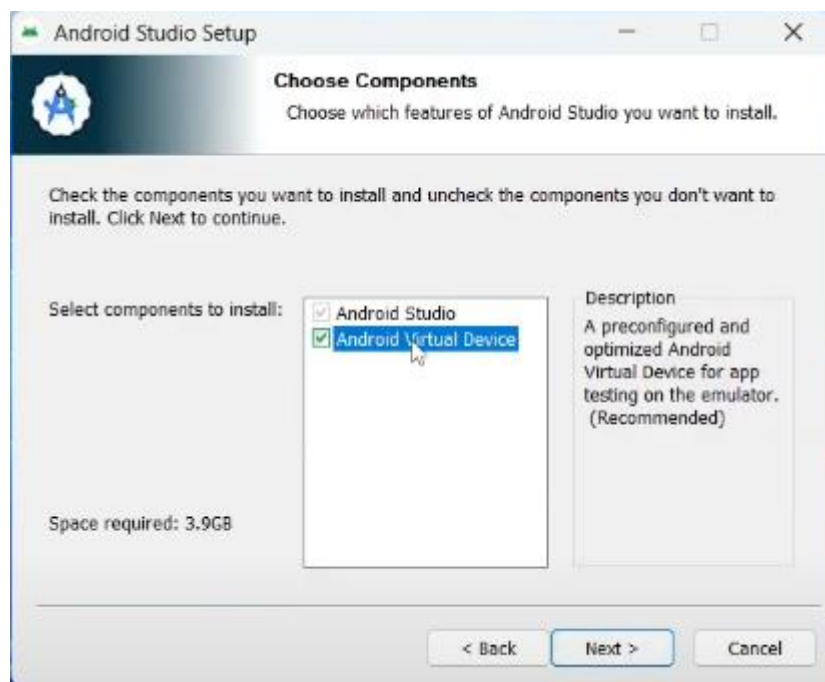
Para dar início a realização da atividade, foi necessário instalar;

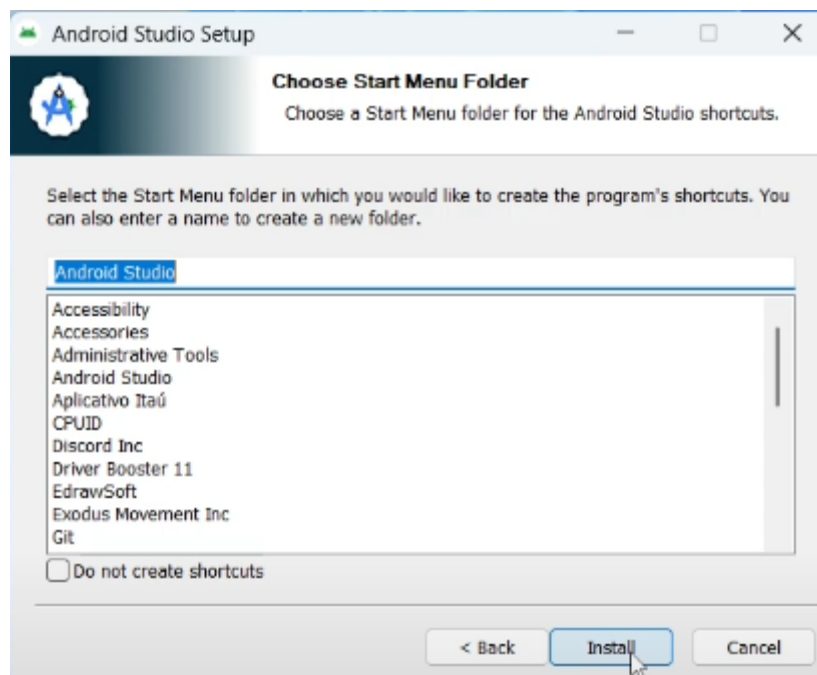
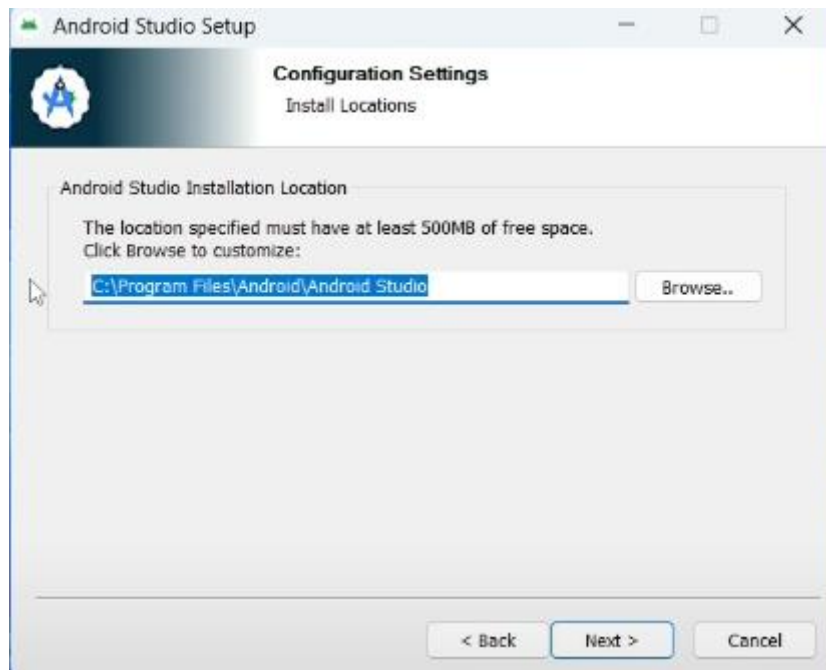
Java JDK

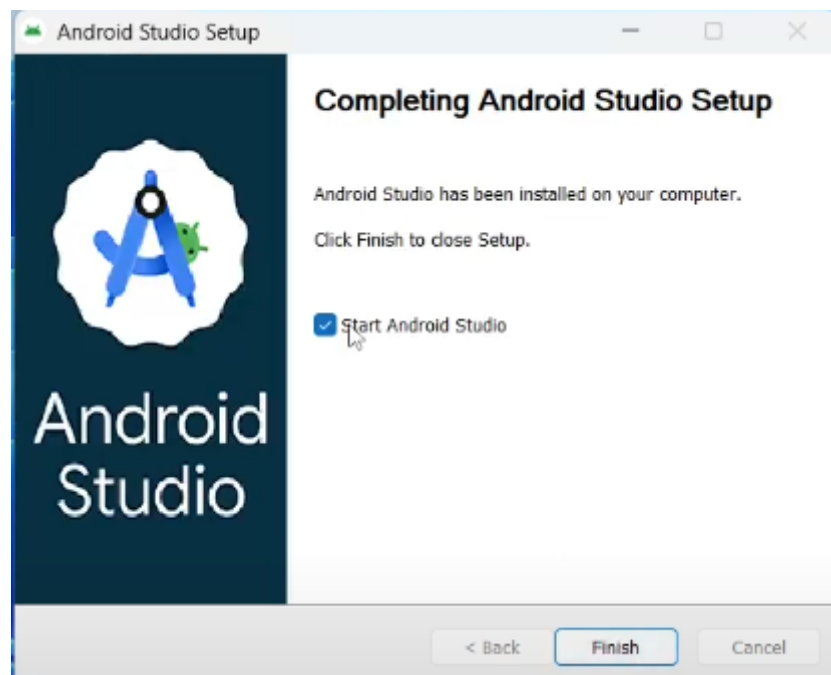
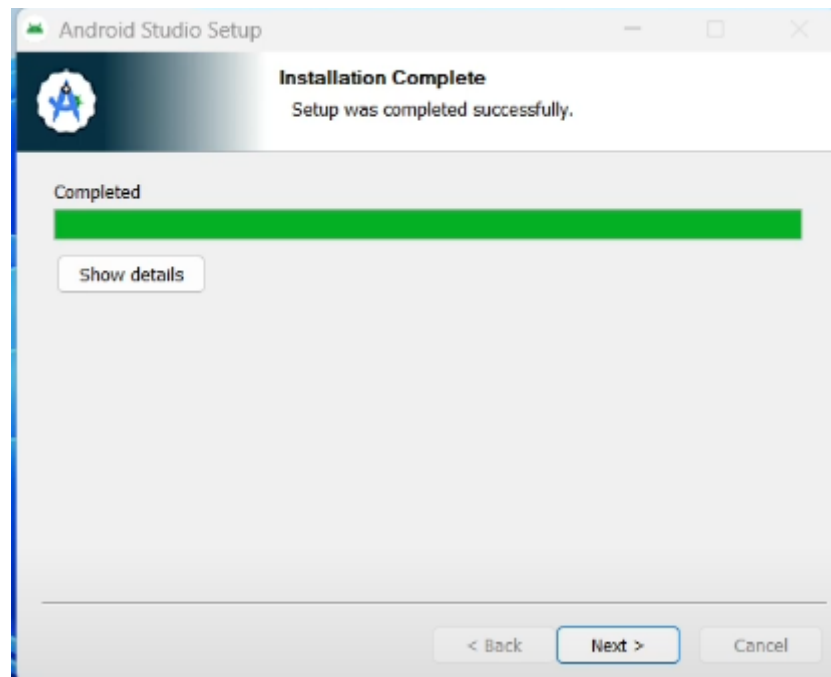
Android Studio

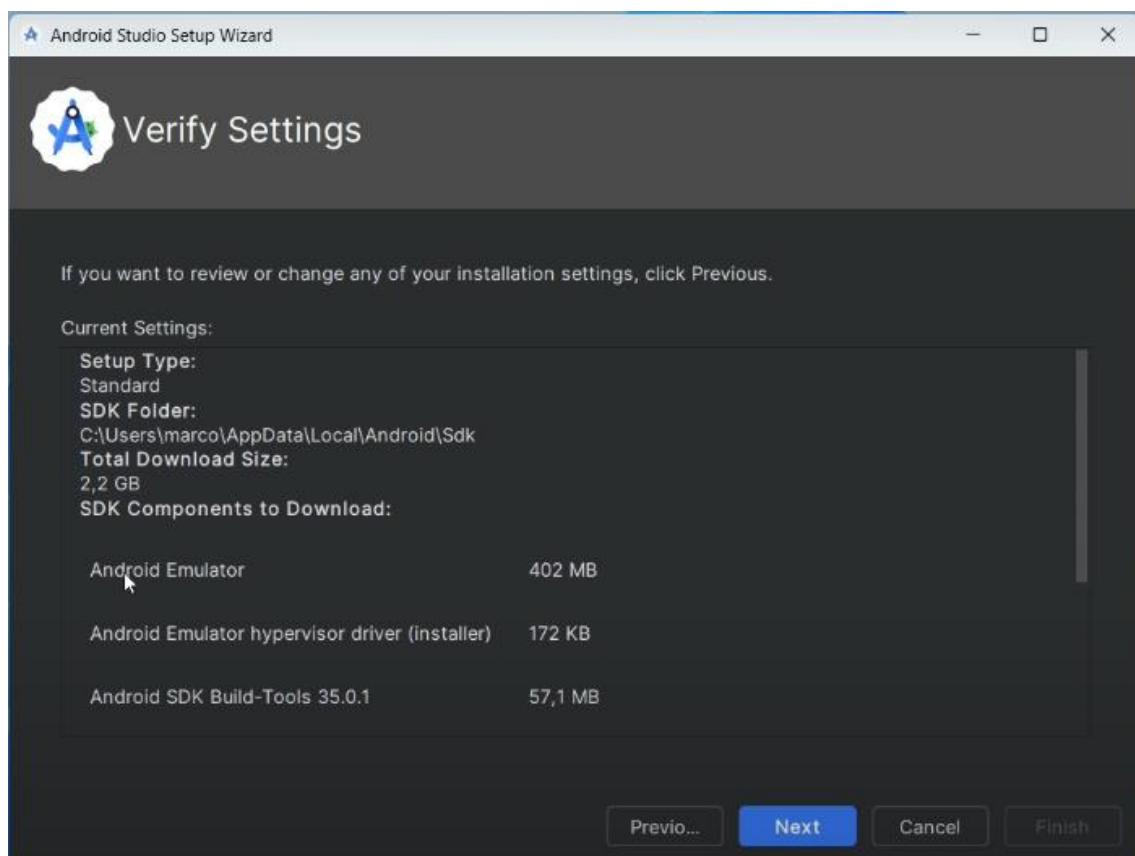
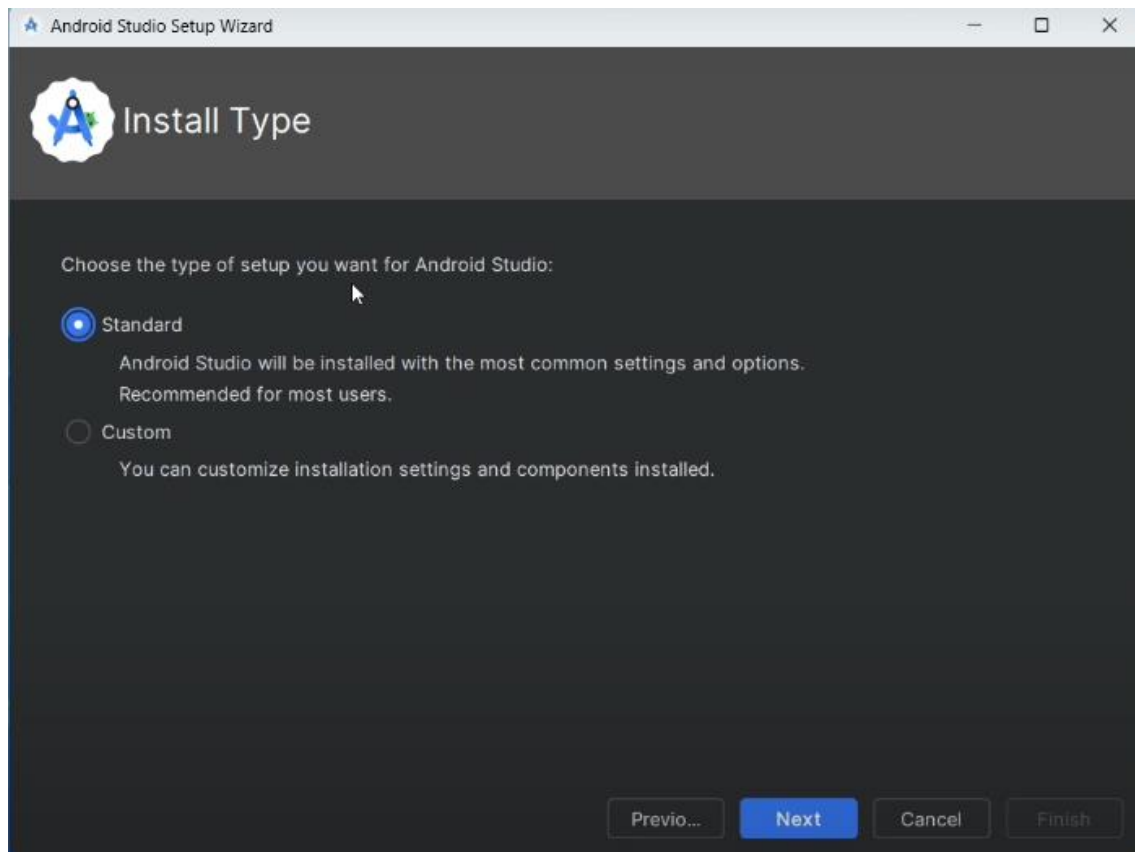
Seguindo para instalação do Android Studio;

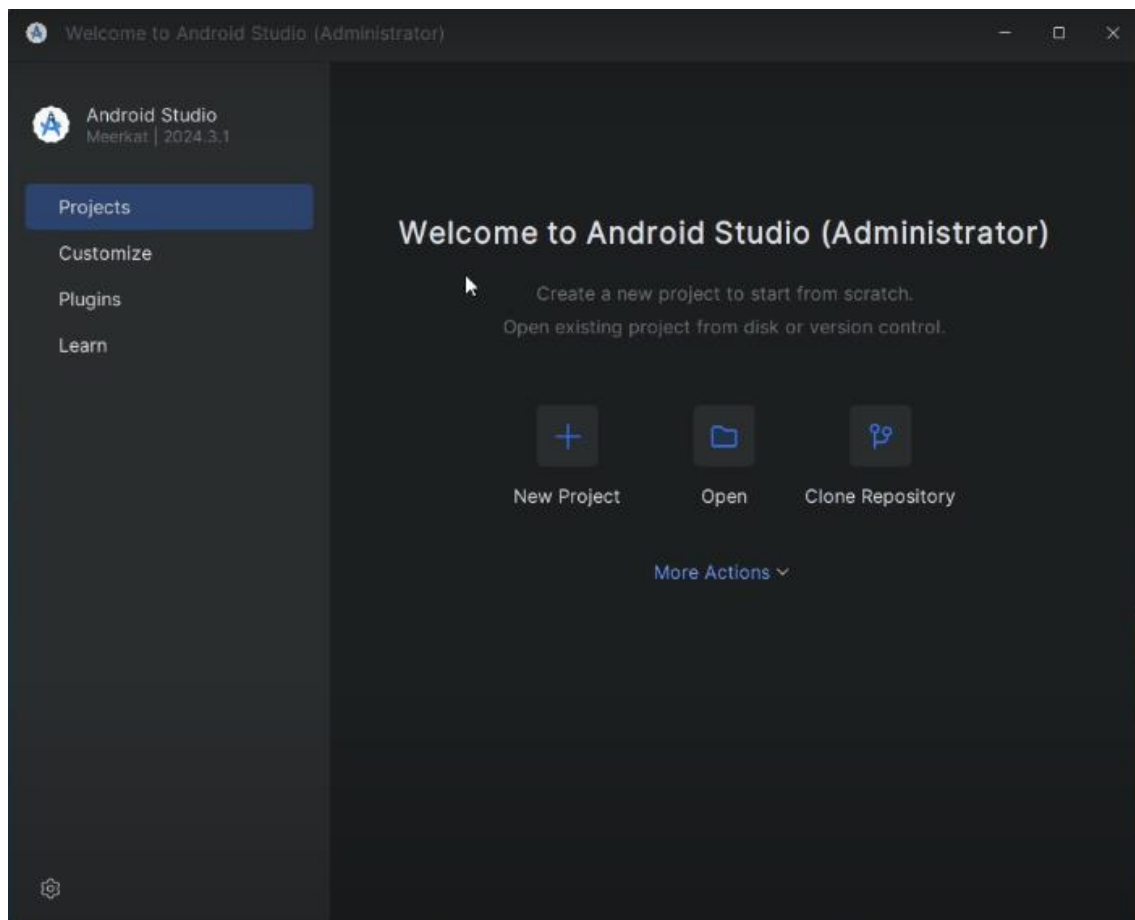
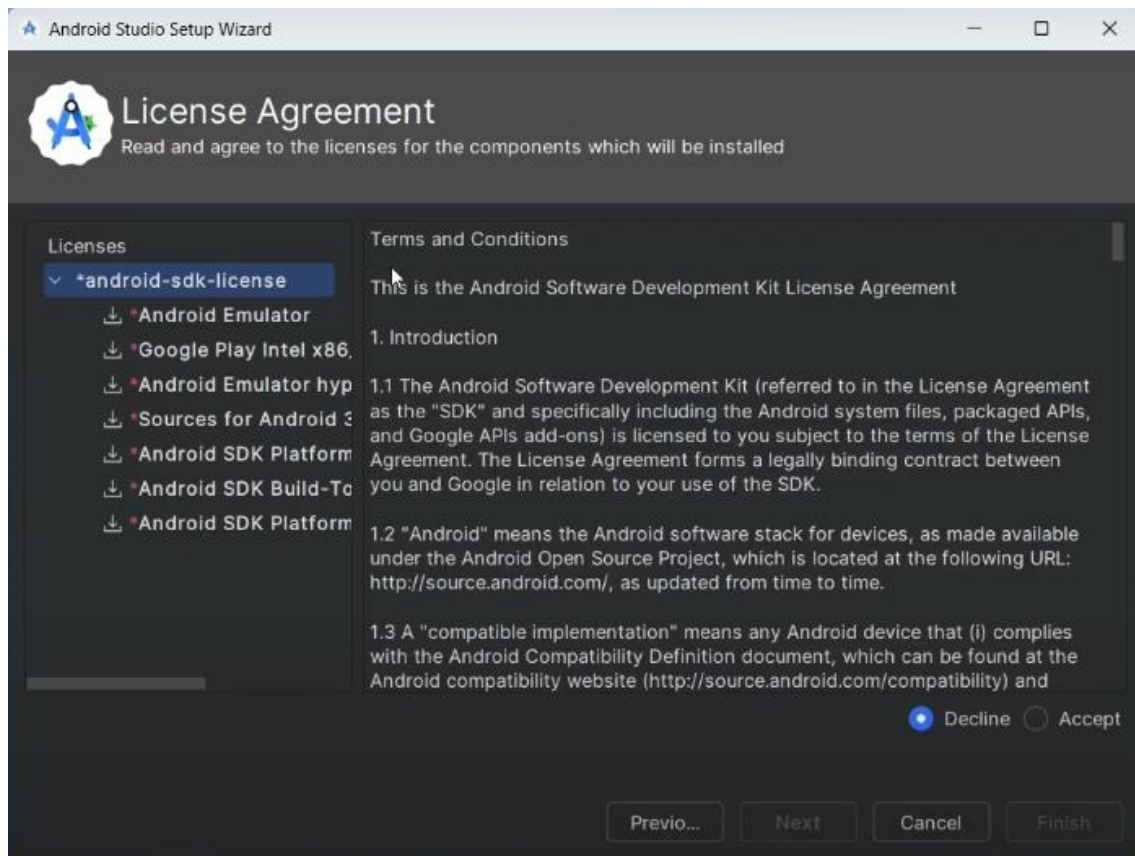










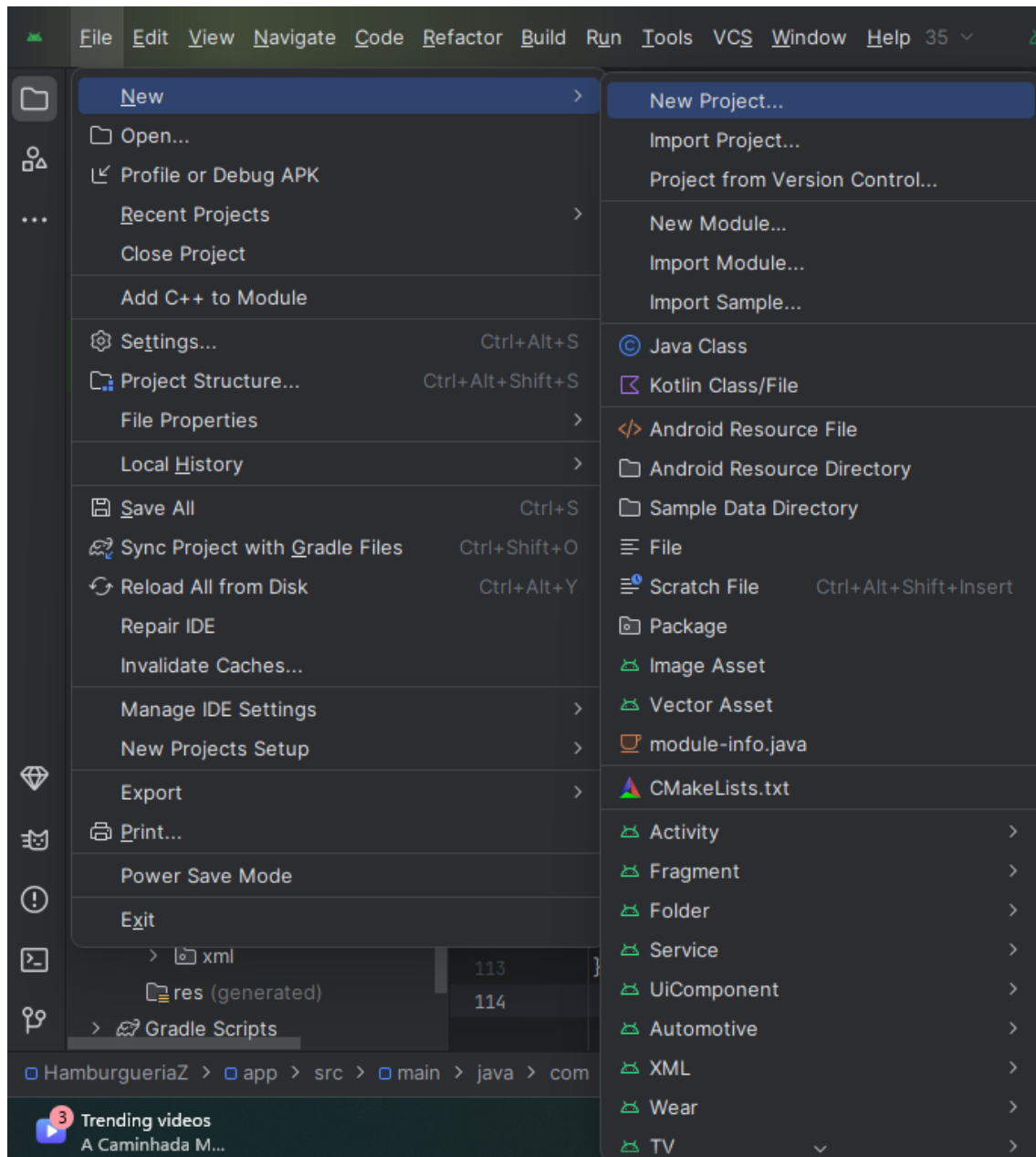


2.1 ATIVIDADE

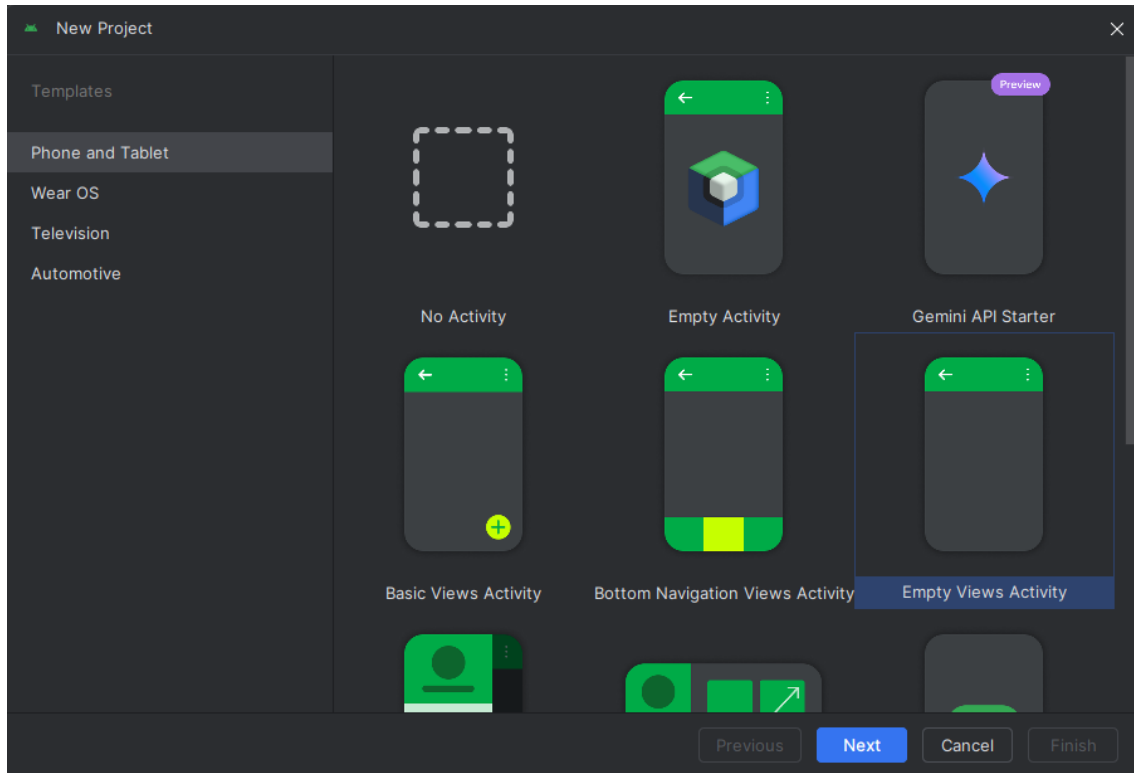
Construindo a interface de uma aplicação Android.

Etapa 1: Criando um projeto

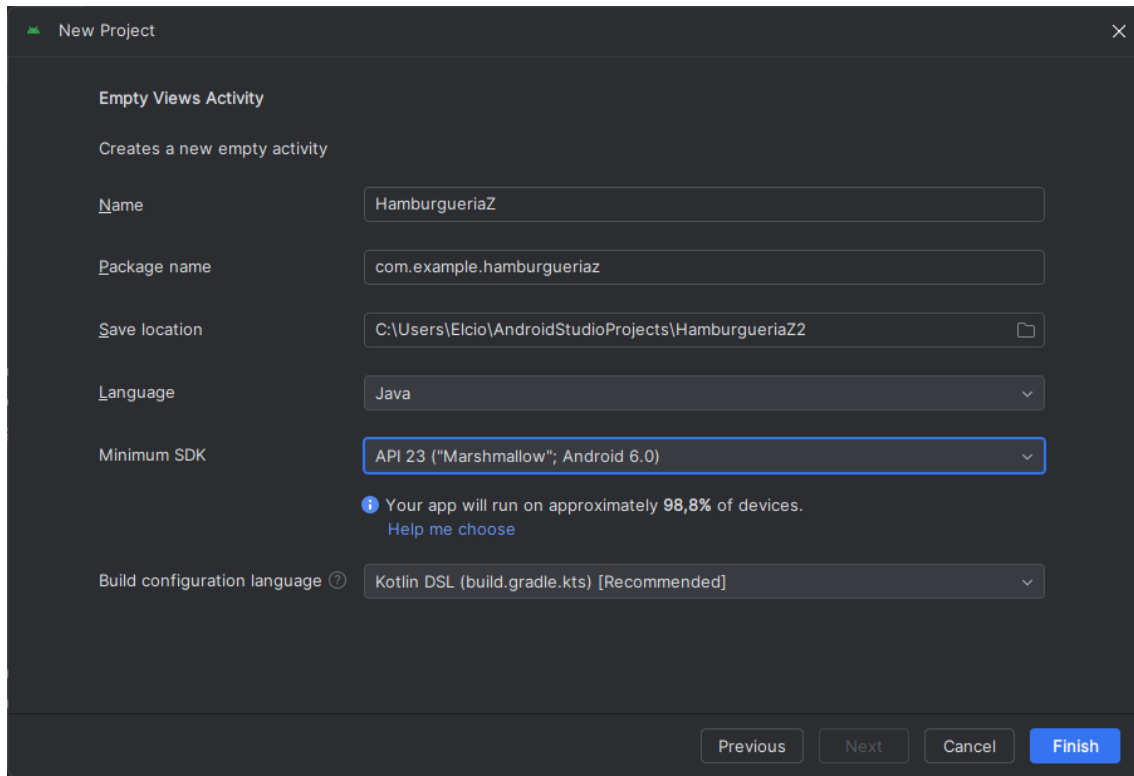
Inicie o Android Studio e click em *File/ New/ New Project*”.



Na sequência selecione “**Empty Views Activity**” é um projeto com tela branca.



Em seguida vamos definir um nome para o projeto “HamburgueriaZ”. Vamos optar pela linguagem “Java” e vamos selecionar o SDK de desenvolvimento para “API 23: Android 6.0 (Marshmallow)” conforme solicitado na atividade.

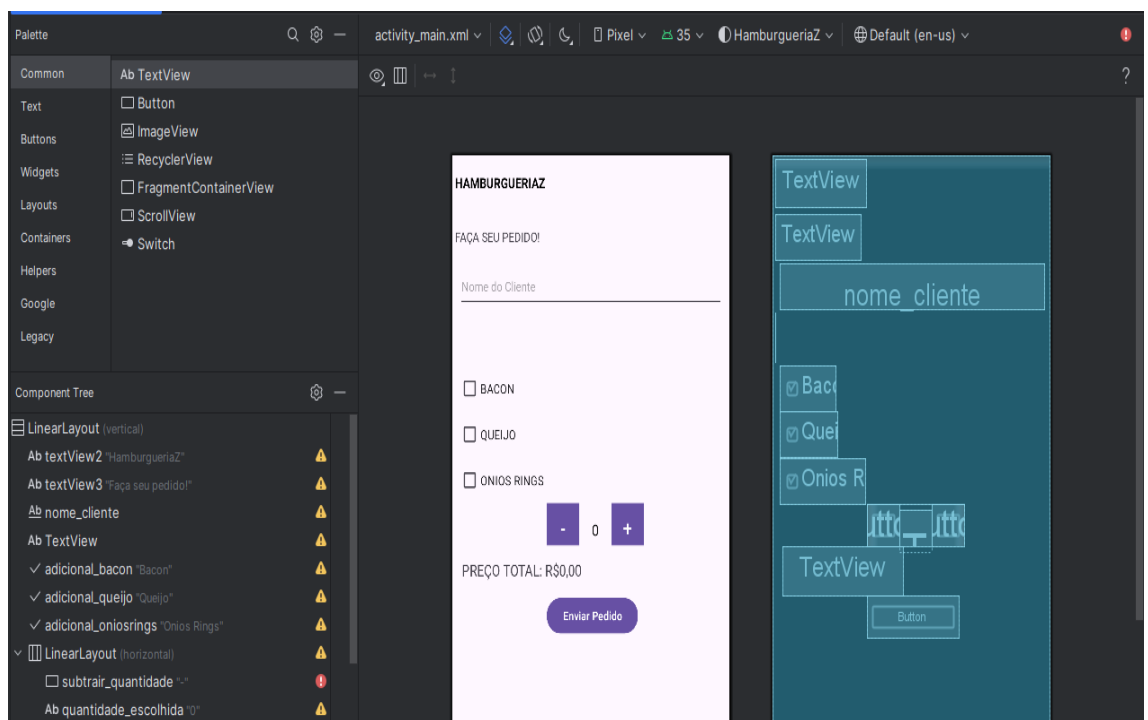


Etapa 2: Criando a interface inicial

Nesta fase vamos começar a criação a elaboração dos elementos visuais, os “views”;

- Campo para inserir nome.
- Listas de checkbox para escolher adicionais.
Quantidade de Hambúrgueres (Botões, um para adicionar e outro para subtrair a quantidade).
- View com a quantidade escolhida.
- Exibição preço total
- Botão envio de pedido.

Interface inicial do projeto



Etapa 3: Padronizar estilos dos textos

Nesta etapa vamos definir um estilo de textos no nosso aplicativo e vamos padronizar para o aplicativo inteiro. Vamos criar dentro do arquivo “themes.xml” adicionaremos uma nova tag style com o nome “EstiloTexto” e vamos definir a propriedade de texto que desejamos.

- Ajuste de propriedades layout_width e layout_height para wrap_content
- Altere a propriedade android:gravity para center_vertical;
- Deixe o texto com todas as letras maiúscula;
- Tamanho do texto 15sp;
- Adicione um padding inferior e um padding superior de 16dp;

```
1 <resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
2
3     <style name="Base.Theme.HamburgueriaZ" parent="Theme.Material3.DayNight.NoActionBar">
4
5     </style>
6
7     <style name="Theme.HamburgueriaZ" parent="Base.Theme.HamburgueriaZ" />
8
9     <style name="EstiloTexto">
10         <item name="android:layout_width">wrap_content</item>
11         <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
12         <item name="android:layout_gravity">center_vertical</item>
13         <item name="textAllCaps">true</item>
14         <item name="android:textSize">15sp</item>
15         <item name="android:paddingTop">16dp</item>
16         <item name="android:paddingBottom">16dp</item>
17     </style>
18
19 </resources>
20
21 <!-- Elcio Silveira Mello -->
```

Após a criação do estilo pré-definido, aplicaremos esse estilo às seguintes views no projeto:

Faça o seu pedido

```
30
31     <TextView
32         android:id="@+id/textView3"
33         style="@style/EstiloTexto"
34         android:layout_width="wrap_content"
35         android:layout_height="wrap_content"
36         android:layout_margin="4dp"
37         android:gravity="center"
38         android:text="Faça seu pedido!" />
39
```

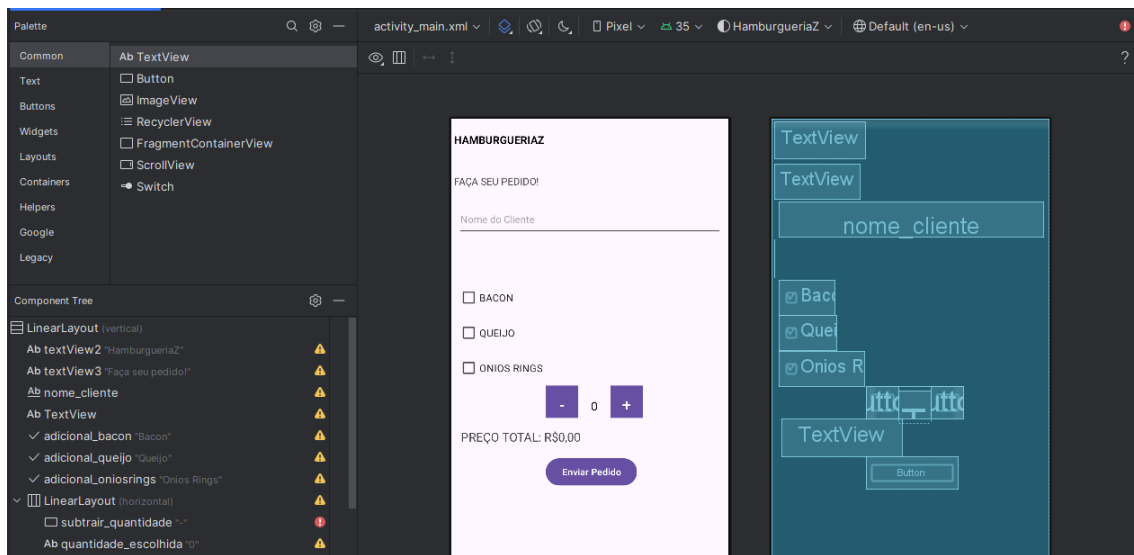
Quantidade

```
99
100
101     <TextView
102         android:id="@+id/quantidade_escolhida"
103         android:layout_width="48dp"
104         android:layout_height="48dp"
105         android:text="0"
106         android:gravity="center"
107         android:textSize="18sp"
108         android:textColor="@android:color/black" />
```

Valor Total do Pedido.

```
120
121     <TextView
122         android:id="@+id/preco_total"
123         style="@style/EstiloTexto"
124         android:layout_width="wrap_content"
125         android:layout_height="wrap_content"
126         android:layout_marginStart="14dp"
127         android:paddingTop="16dp"
128         android:text="Preço Total: R$0,00"
129         android:textSize="18sp" />
130
```

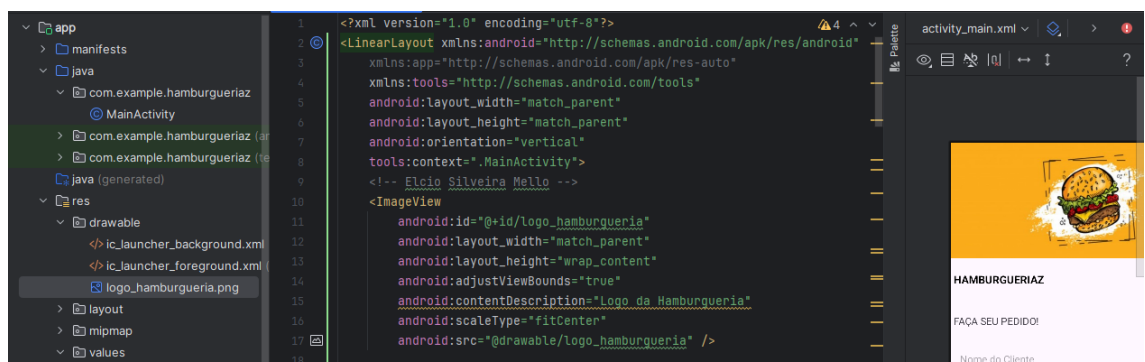

Aplicativo com as modificações

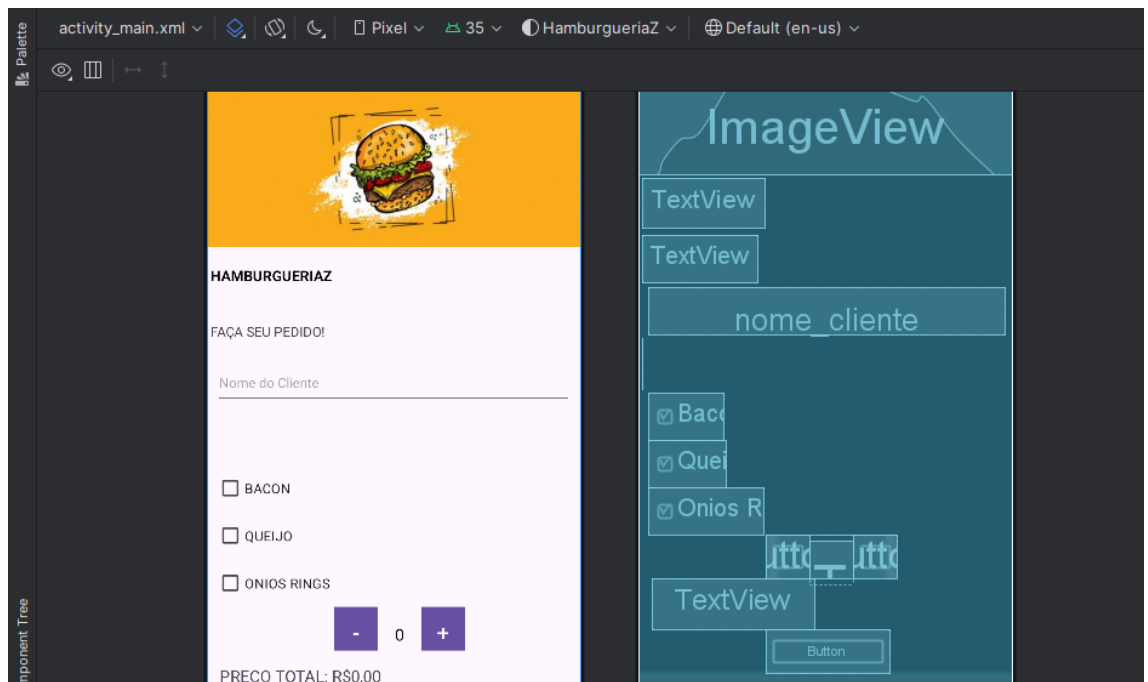


Etapa 4: Adicionando imagens.

Na sequência, adicionaremos imagens ao nosso aplicativo. Será colocado na pasta “**drawable**”, localizada dentro da pasta “**res**” no “**diretório**” do app, aplicaremos ela em nosso layout.

- Insira a imagem por meio de uma view especificada para imagens, a **<ImageView>**





Até o momento trabalhamos com a interface, agora vamos para a parte logica, implementar o arquivo, **“MainActivity.java”**.

2.2 ATIVIDADE 02

Desenvolver funcionalidades e trabalhar com Intents.

Etapa 5: Implemente uma função “**soma**” para o botão “+”, e outra função “**subtrair**” para o botão “-”. Cada chamada destas funções, a quantidade deve ser atualizada na view.

```
45  
1 usage  
46 private void adicionarQuantidade() {  
47     quantidade++;  
48     atualizarQuantidadeTextView();  
49     atualizarPrecoTotal();  
50 }  
51  
1 usage  
52 private void subtrairQuantidade() {  
53     if (quantidade > 0) {  
54         quantidade--;  
55         atualizarQuantidadeTextView();  
56         atualizarPrecoTotal();  
57     }  
58 }  
59
```

Etapa 6: Enviar Pedido

Implemente uma função para o botão “**Enviar Pedido**”.

- Identifique o nome que o usuário digitou
- Identifique quais adicionais o usuário selecionou
- Com base nos adicionais selecionados e na quantidade de hamburgueres, faça uma função que some o valor total do pedido (está função será chamada dentro da função “enviar pedido”).
- Com base nas informações recolhidas, crie uma view para aparecer o valor do seu pedido.

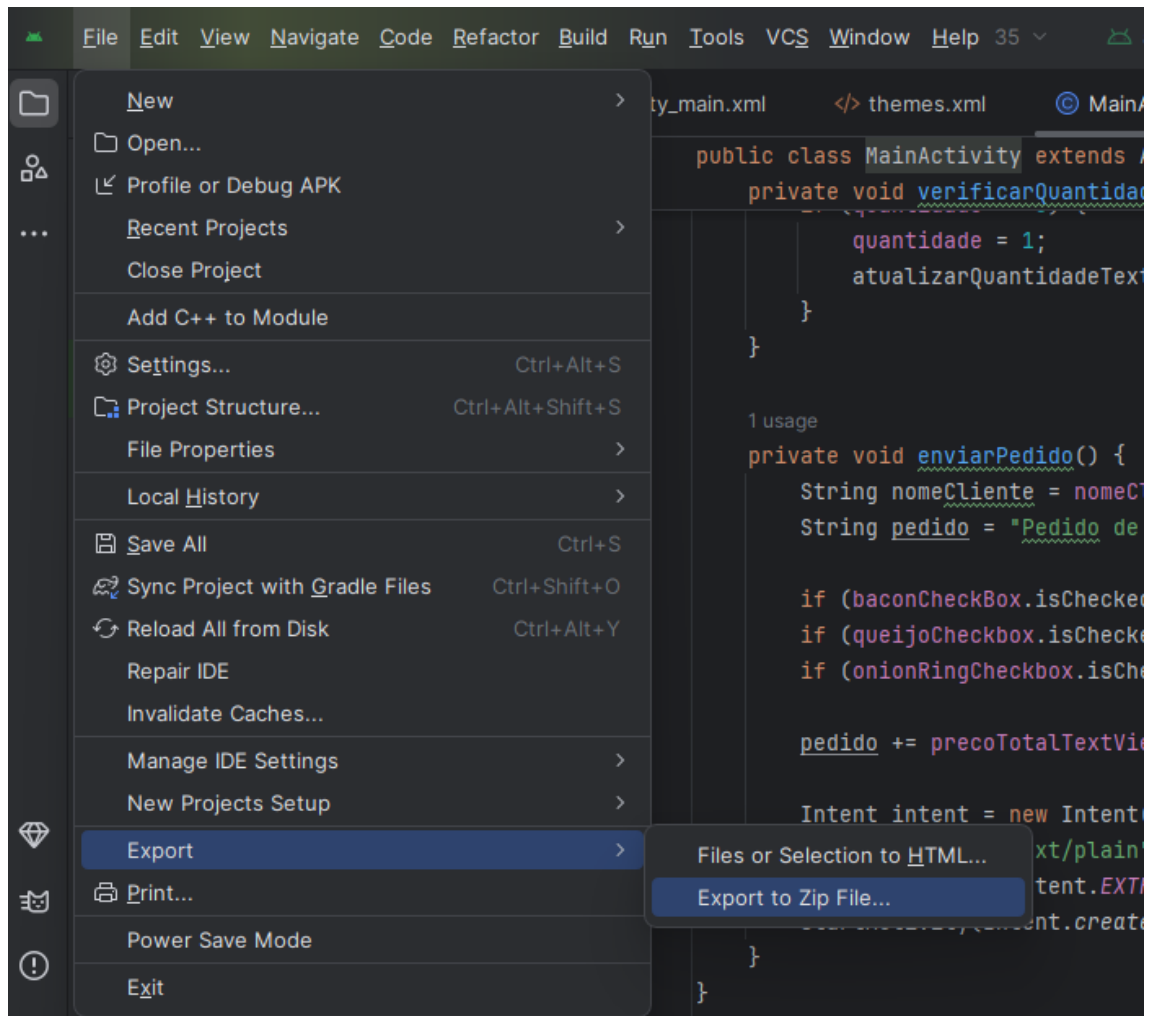
```
1 usage
98 private void enviarPedido() {
99     String nomeCliente = nomeClienteEditText.getText().toString();
100     String pedido = "Pedido de " + nomeCliente + "\nQuantidade: " + quantidade + "\n";
101
102     if (baconCheckBox.isChecked()) pedido += "Adicional: Bacon\n";
103     if (queijoCheckBox.isChecked()) pedido += "Adicional: Queijo\n";
104     if (onionRingCheckBox.isChecked()) pedido += "Adicional: Onion Rings\n";
105
106     pedido += precoTotalTextView.getText().toString();
107 }
```

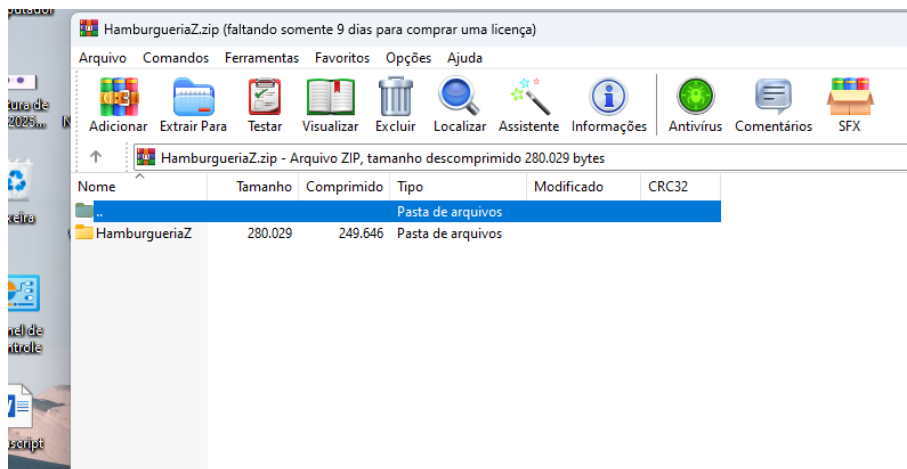
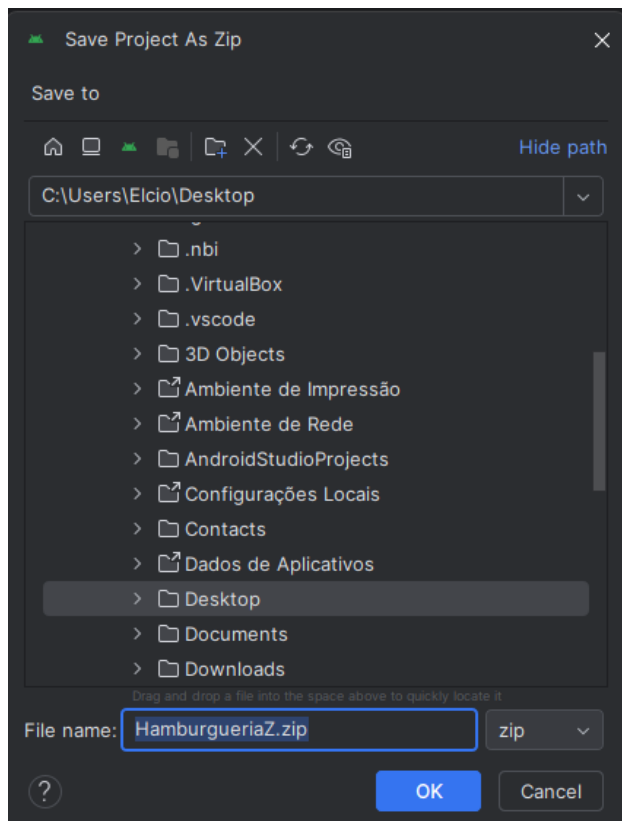
Etapa 07: Enviar Pedido

Adicionar uma função que fará o pedido ser enviado o pedido. Usaremos uma estrutura chamada "Intents" para este fim.

```
108 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
109 intent.setType("text/plain");
110 intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, pedido);
111 startActivity(Intent.createChooser(intent, "Enviar pedido via"));
112 }
113 }
114 }
```

Após finalizar vamos exportar o projeto.



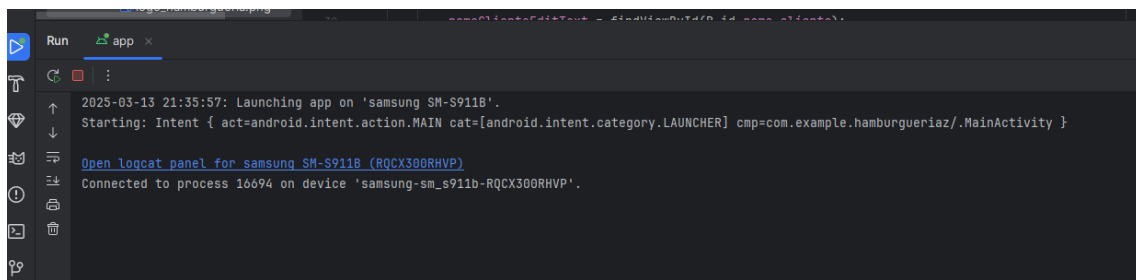


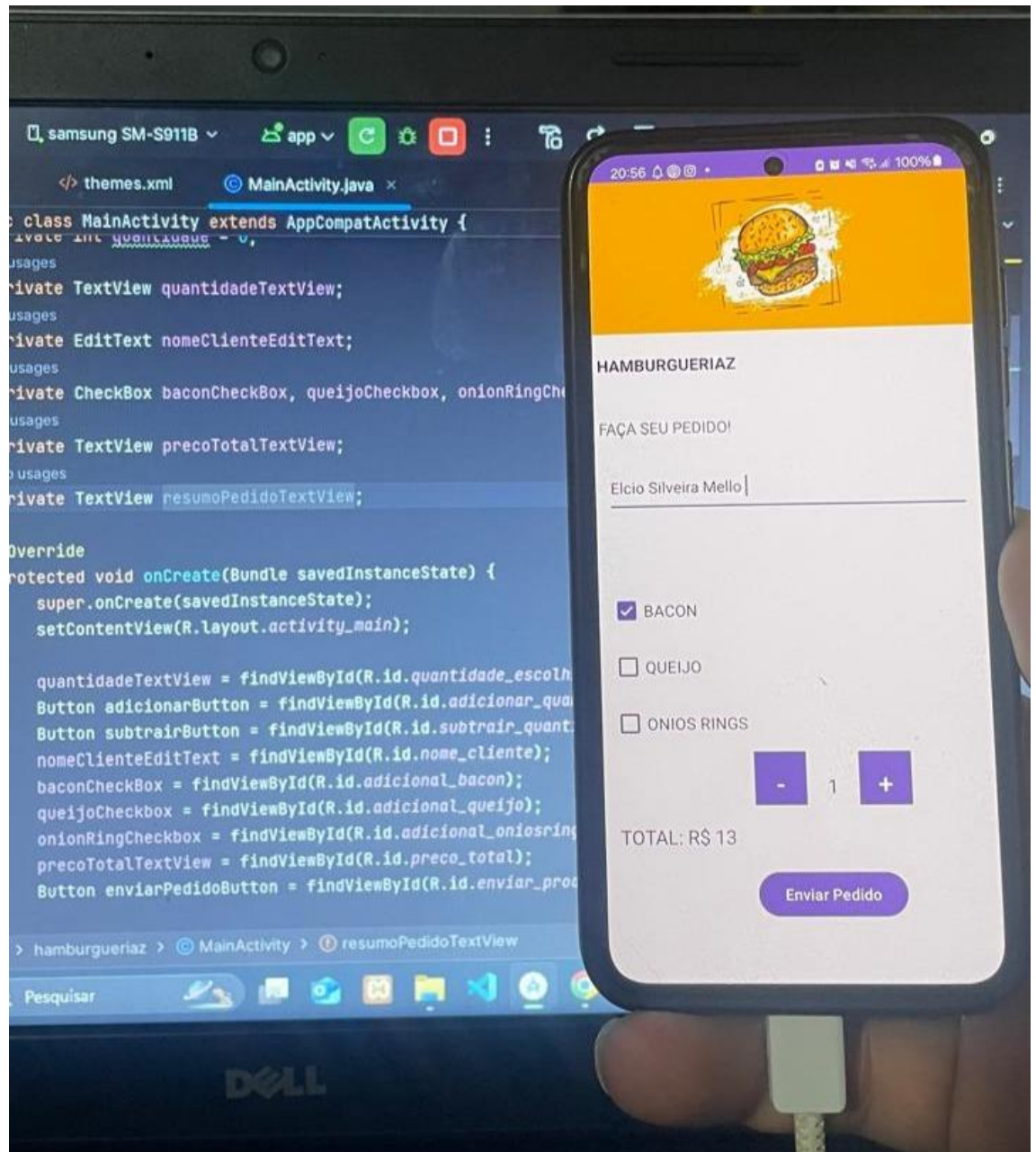
Aplicativo finalizado exportamos o projeto para Zip, para garantir que o trabalho seja preservado.

3 - RESULTADO EM PRÁTICA

Por conta de limitação de recursos computacionais, no meu caso foi a memória menor que 16gb, foi preciso emular no telefone celular.

Segue as imagens





21:52 99%



HAMBURGUERIAZ

FAÇA SEU PEDIDO!

Elcio Silveira mello

☒ BACON

☒ QUEIJO

☒ ONIOS RINGS

- 1 +

TOTAL: R\$ 19

Enviar Pedido

21:52 99%

Meus arquivos
Você

QUANTIDADE

RESUMO DO PEDIDO

Terça-feira



HAMBURGUERIAZ

FAÇA SEU PEDIDO!

Nome do Cliente

☐ BACON

☐ QUEIJO

☐ ONIOS RINGS

Hoje

Pedido de Elcio Silveira mello
Quantidade: 1
Adicional: Bacon
Adicional: Queijo
Adicional: Onion Rings
Total: R\$ 19

Mensagem

Interface simples permitindo o cliente inserir seu nome, quantidade desejada de lanches e opções de escolhas adicionais como bacon, queijo e orion rings, e o valor total de quanto ficou seu pedido antes de enviar.

4 - CONCLUSÃO

Este projeto proporcionou experiência prática em desenvolvimento Android, consolidando conhecimentos essenciais para futuros desafios na área mobile.

5 - REFERENCIAS

https://developer.android.com/studio/intro?utm_source=chatgpt.com&hl=pt-br

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit